[COD-018] Guía Científica • Neurona Piramidal & Sinapsis Química

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador y qué fenómeno reproduce?

Este laboratorio neurocientífico interactivo reproduce una **neurona piramidal de la corteza cerebral humana** en microscopía láser confocal de fluorescencia multicanal de alta resolución. En pantalla se distinguen el **soma triangular** (cuerpo con núcleo de ADN), el **árbol dendrítico apical** poblado de miles de espinas sinápticas, el **cono axónico** (zona gatillo) y el **axón mielinizado**.
El simulador reproduce la **electrofisiología neuronal en tiempo real**: el potencial de reposo a -70 mV y el disparo del **potencial de acción** (despolarización a +30 mV por entrada masiva de iones Na■) que viaja a más de 100 m/s hasta los botones sinápticos terminales, provocando la liberación cuántica de neurotransmisores (glutamato, GABA, dopamina) a través de la hendidura sináptica de 20 nanómetros.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de la Neurobiología

• **Repositorio Neuronal Oficial:** Reconstrucción morfométrica tridimensional y escaneo confocal procedente de **NeuroMorpho.Org** (Krasnow Institute for Advanced Study) y el **NIH National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)**.
• **Modelo Biofísico de Membrana:** Ecuaciones de Hodgkin-Huxley y parámetros electrofisiológicos calibrados a partir de registros *patch-clamp* in vitro de neuronas piramidales de la capa V de la corteza cerebral humana.
• **Inmunofluorescencia:** Marcaje biológico real mediante proteína verde fluorescente (GFP para citoesqueleto) y DAPI (para el núcleo celular).

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Abrir Neurona* ■») y utilízalo como microscopio virtual mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes hacerle estas preguntas para investigar en clase:

1. El Impulso Eléctrico: *«Al pulsar 'Potencial de Acción' en el simulador veo la chispa eléctrica bajar por el axón. ¿Cómo genera una célula viva electricidad sin tener cables metálicos ni baterías?»*
2. Las Espinas de la Memoria: *«¿Es verdad que cada vez que aprendemos una palabra nueva o recordamos una canción se forma físicamente una nueva espina en las dendritas de nuestras neuronas?»*
3. La Mielina y la Velocidad: *«¿Por qué la grasa de mielina que envuelve al axón hace que el pensamiento viaje 100 veces más rápido que en los nervios sin mielina?»*